Mondragon Unibertsitatea

Faculty of Engineering

Datuen Ingeniaritza

- Data Engineering -

- Ingeniería de Datos -

1

Definizioak

Datu Biltegia - *Data Warehouse*

Datuetatik informeak eta datu azterketak egiteko erabiltzen den datu-zentro zentralizatu bat, datuak formateatuak eta egituratuak egoten direlarik; datu arkitektura zaharrenetakoa eta ongi ezarria da

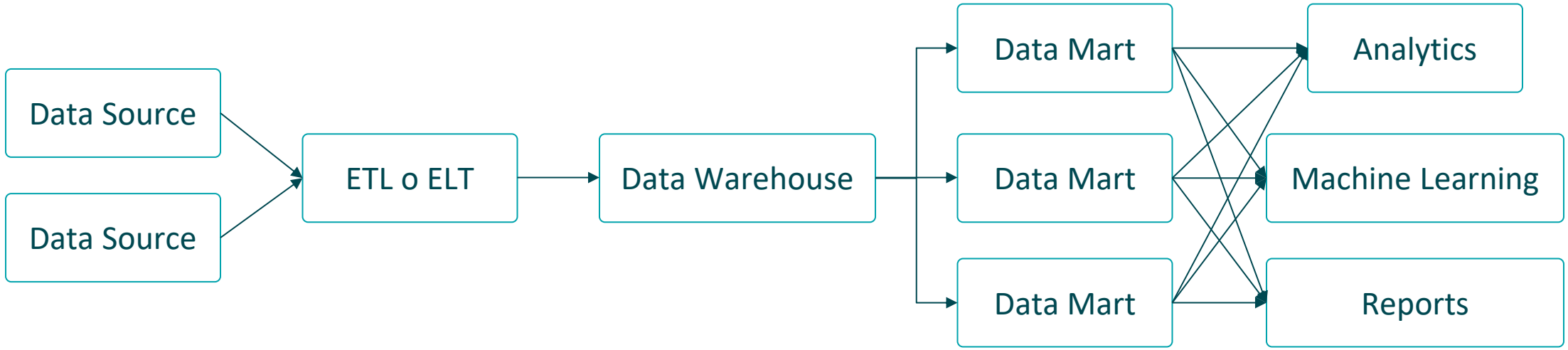
- Bi mota nagusi
  - Erakundeari dagokiona
    - Talde eta ataza egitura ezberdinen arabera antolatzen ditu datuak
    - Produkzio datuak prozesamendu analitikorako datuetatik (OLAP) bereizten ditu
      - Horrela errendimendu hobea eskaintzen du analitika egiteko
  - Teknikoa
    - Data warehouse-aren alderdi teknikoa erakusten du

Datu Merkatua - *Data Mart*

Datu Biltegi baten azpitalde findua, analitika eta informeak sortzeko diseinatua, azpierakunde, departamentu edo negozio lerro baten zentratua

- Departametu bakoitzak bere *data mart*-a dauka, beraien beharren araberakoa
  - *Data warehouse*-arekin alderatuz, erakunde edo negozio zabalagoentzat da erabilgarria
- *Data mart*-a bi arrazoiegatik existitzen da
  - Analitika eta informeen sorrerarako erraztasuna ematen du
  - Beste datuen eraldaketa fase bat eskaintzen du hasierako ETL-ekin erlazionatua

Datu Merkatua - *Data Mart*



Datu Lakua - *Data Lake*

Mondragon Unibertsitatea
Faculty of Engineering

Errepositorio zentralizatua, edozein eskalatako datu egituratu eta egituratugabe guztiak gordetzen dituena

- Edozein mota eta tamainuko izugarrizko datu kantitateen almazenamendua ahalbidetzen du
- Datu hauek kontsultatu behar direnean, ordenagailu kluster bat beharrezkoa izan daiteke, duen potentzial guztiarekin eta software erraminta jakin batzuekin
- Hainbat alde txar dituzte data lake-ak
  - Kudeatzeko oso zailak izan daitezke
  - Eragiketa batzuek, *join*-ak esaterako, oso konplexuak izan daitezke

Datu Lakuetxea - *Data Lakehouse*

Datu biltegi eta datu lakuen ezaugarriak nahasten dituen arkitektura, datu lakuak bezala datuak objektu almazenamendu motan gordez, eta datu kudeaketa eta datu biltegi batekin bezalako ingenerutza esperientzia izateko ezaugarriak gehituz

- Datuen inguruko taula eta eskemak egitea ahalbidetzen du
- Datu egituratu eta ez egituratuak konbinatzea ahalbidetzen du
- Datuen eguneraketa eta hauek ezabatzea ahalbidetzen du
- Taulen historikoak eta *rollback*-ak ahalbidetzen ditu
  - Horretarako fitxategien eta metadatuen bertsio zaharrak gordetzen dira

Datu Sarea - *Data Mesh*

Mondragon Unibertsitatea
Faculty of Engineering

Zentralizatu gabeko hurbilketa soziotekonologikoa, ingurune konplexu eta eskala handikoetan datu analitikoak partekatu, sarrera eduki eta kudeatzeko; erakunde bakarrean edo hainbat erakundeetan zehar

- Zentralizatuak diren Data Lake eta Data Warehouse datu plataforma monolitikoei erantzuna ematen die

Datu Katalogoa - *Data Catalog*

Mondragon Unibertsitatea
Faculty of Engineering

Erakunde bateko datu guztien metadatuen almazenamendu zentralizatua

- Data Catalog-ak datuen arteko erlazioak osatzen dute
- Era berean, erabiltzailei datuen deskribapena editatzen uzten die
- Gune zentralizatu bat izateko erabiltzen dira, gendeak
  - datuek ikusi
  - kontsultak ikusi
  - almazenamendua ikusi ahal izateko

Datu Modeloa - *Data Model*

Datu elementu ezberdinak nola dauden beraien artean erlazionatuak eta datuak sistema batean nola gorde eta prozesatzen diren

Datu Aberastea - *Data Enrichment*

Mondragon Unibertsitatea
Faculty of Engineering

Datu segida edo fluxu bat beste batekin elkartzea

- Helburua
  - Datu handituak, *enhanced*, beste datu fluxu bati eman
- Adibidea
  - Deskribapena
    - Denda batek erabiltzaile IDa eta produktuaren IDa jasotzen ditu gertaera fluxu batean
    - Dendak, gertaerak aberastea nahiko luke produktuen ezaugarriekin eta erabiltzaileen datu demografikoekin
  - Soluzioa
    - Dendak gertaera hauek *serverless* funtzio bati bidaltzen dizkio, honek era berean produktuak eta erabiltzaileak database batean begiratzen dituelarik eta informazioa gehitzen du

Datu Jatorria - *Data Provenance*

Datuen jatorriaren, historiaren eta bizi-ziklo osoko datuen bilakaeraren erregistro zehatzari dagokio

- Datuak nola bildu, prozesatu, aztertu eta biltegiratu diren azaltzen du, baita izan duten edozein aldaketa edo eraldaketa ere
- Datuen jatorriaren kontzeptua funtsezkoa da hainbat arlotan, hala nola datuen zientzian, informatikan eta informazioaren kudeaketan
  - Testuinguru kritikoa eskaintzen du, eta horrek eragina izan dezake datuen interpretazioan, baliozkotasunean eta fidagarritasunean.

Datu Arkitektura - *Data Architecture*

Datu sistemen diseinua, erakunde batetako datu behar aldaketei erantzuna emanez, atzera bota daitezkeen, malguak diren eta alderdi on eta txarrak atentzioz ebaluatuz hartutako erabakiei bidez lortutakoa

- Datuen Arkitektura *Egokia*
  - Negozioaren behar ezberdinei erantzuten die eraikitze bloke komun eta berrerabiltzeko errazak direnei esker, malgutasuna mantenduz eta puntu negatiboak modu egokian kudeatuz
- Datuen Arkitektura *Okerra*
  - Behar guztiei neurri bakarreko soluzioarekin erantzuten ahalegintzen den arkitektura

Datu Arkitektura - *Data Architecture*

Mondragon Unibertsitatea
Faculty of Engineering

- Datu Arkitektura *egokiak* ondorengo ezaugarriak diru
  - Segurtasuna
    - Sakoneko defentsa, *defense in depth*
  - Fidagarritasuna
    - Akatsei aurre egiteko diseinatua
    - Eskalatzeko diseinatutako arkitektura
  - Errendimendu efizientzia
  - Kostu optimizazioa
  - Automatizaziorako diseinatua

- Arkitektura ezagunak
  - Lambda
  - Kappa
  - …

Datu Arkitektura - *Data Architecture*

Mondragon Unibertsitatea
Faculty of Engineering

Ariketa 7

Mondragon Unibertsitatea
Faculty of Engineering

Eskerrik asko
Thank you

Iñaki Garitano
igaritano@mondragon.edu

Data Analysis and Cybersecurity Research Group
Telematics and Cybersecurity Area
Electronics and Computing Department
Mondragon University - Faculty of Engineering
Goiru, 2; 20500 Arrasate - Mondragon (Gipuzkoa), Spain
Tel. : +(34) 647503682 / +(34) 943794700 + Ext. 8119